Питання та задачі з фізики плазми.

Завдання 1. Теоретичні питання

1. Які сили з боку магнітного поля можуть діяти на плазму?
2. Які фізичні причини обумовлюють можливість утримання плазми магнітним полем?
3. Які конфігурації магнітного поля здатні забезпечити утримання плазми?
4. Які конфігурації магнітного поля здатні забезпечити утримання аксіально-симетричного плазмового стовпа?
5. В чому полягає явище діамагнетизму плазми? Як воно впливає на утримання плазми магнітним полем?
6. Які сили утримують плазмовий стовп у Z-пінчі?
7. В чому полягає фізичний зміст умови Беннета?
8. Чому в умову Беннета не входить радіус плазмового стовпа?
9. Чому тороїдальної компоненти магнітного поля недостатньо для утримання тороїдального плазмового шнура?
10. Що являють собою альвенівські хвилі? Від чого залежить їхня фазова швидкість?
11. Опишіть особливості магнітозвукових хвиль у плазмі з малим β порівняно з іншими типами низькочастотних хвиль анізотропної плазми.
12. Що являють собою швидка та повільна магнітозвукові хвилі?
13. Намалюйте картину магнітних силових ліній у швидкій магнітозвуковій хвилі, що поширюється перпендикулярно до магнітного поля.

Завдання 2. Задачі

1. Яка індукція магнітного поля потрібна, щоб урівноважити тиск плазми в 1 Торр?
2. Який струм повинен протікати вздовж плазмового стовпа радіусом 10 см, щоб створюване цим струмом магнітне поле його утримувало? Концентрація плазми – 10^{10} см$^{-3}$, температура – 10 еВ.
3. Магнітне поле індукцією 10 кГс, кінці силових ліній якого вморожені в провідні стінки, розташовані на віддалі 30 см одна від одної, утримує нижню межу повністю іонізованої цезієвої плазми з концентрацією 10^{12} см$^{-3}$. Оцініть розмір перехідної області між плазмою та магнітним полем.